

# 1. Cơ Học Lượng Tử Cơ Bản

Trong cơ học lượng tử, trạng thái của một hạt vi mô được mô tả bởi hàm sóng  $\Psi(x, t)$ .

## 1.1. Phương Trình Schrödinger Độc Lập Thời Gian

Phương trình trạng thái dừng trong giếng thế 1 chiều:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V(x) \psi = E \psi$$

Các đại lượng liên quan:

- Hằng số Planck rút gọn:  $\hbar = \frac{h}{2\pi}$
- Khối lượng hạt:  $m$
- Thế năng:  $V(x)$

| Mức năng lượng n | Công thức năng lượng | Trạng thái            |
|------------------|----------------------|-----------------------|
| n = 1            | $E_1 =$              | Cơ bản (Ground state) |
| n = 2            | $E_2 = 4 E_1$        | Kích thích cấp 1      |